В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Подвесьте цепочку за горизонтальную балку кабинки так, чтобы свисающий участок цепи не касался пола, но был максимальной длины. Дождитесь прекращения колебаний в цепочке или успокойте их самостоятельно. Несильно ударьте по нижнему концу цепочки в горизонтальном направлении. По цепочке начнет распространяться возмущение. Сначала оно будет двигаться вверх, а после отразится от верхнего конца и будет перемещаться вниз, пока не достигнет нижнего конца (см. рис. 1). После того, как возмущение достигнет нижнего конца цепочки, движение повторится.

Задание

1. Назовем время движения возмущения вверх-вниз периодом T. Исследуйте, меняется ли период движения при повторном движении. Для этого измерьте время одного периода t_1, время двух периодов t_2 (то есть суммарное время двух циклов движения), время трех периодов t_3 и так далее, то есть зависимость времени движения t_n возмущения от количества совершенных им циклов движения n. Обработайте проведенные измерения и сделайте вывод, зависит ли период движения от номера цикла движения.

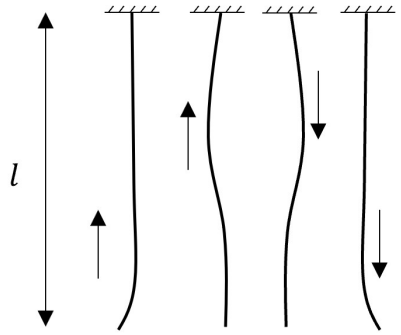


Рис. 1. Один цикл движения возмущения по цепочке.

2. Измерьте как можно точнее зависимость времени одного цикла движения вверх-вниз от длины подвешенной части цепочки.

3. Движение возмущения можно описать двумя моделями. В первой модели движение происходит с постоянной скоростью v. Во второй модели движение вверх происходит равноускоренно[1] с ускорением a, а движение вниз равнозамедленно с тем же по модулю ускорением. В этом случае время одного периода движения может быть рассчитано как:

$$T = 2\sqrt{\frac{2l}{a}}. \tag{1}$$

Постройте график исследованной в Пункте 2 зависимости в двух наборах координат, отвечающих линейному поведению функции для двух предложенных моделей. Выберите модель, верно описывающую движение возмущения. Если вы выбрали модель движения с постоянной скоростью, то определите скорость движения возмущения v. Если вы считаете, что верной является модель равноускоренного движения, определите a.

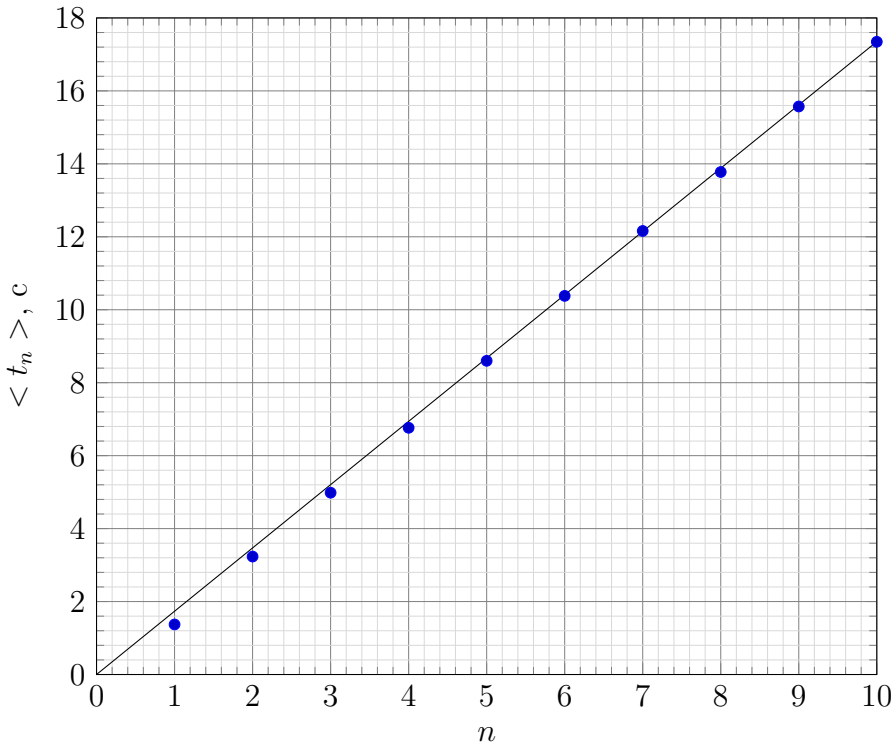
Оборудование: цепочка, малярный скотч, секундомер, рулетка.

[1] При равноускоренном движении скорость меняется со временем линейно $v = at$.

Решение

Соберем установку, описанную в условии. Толкнем нижний конец цепочки. Через некоторое время нижний конец цепочки вновь дернется. То есть возмущение, распространяющееся в цепочке, в этот момент вернулось в исходную точку. Измерим зависимость времени, проходящего между подергиваниями нижних звеньев цепочки, от количества циклов движения возмущения в цепочке. Для получения достоверных данных проведем измерения несколько раз и усредним значения. Построим график усредненного времени $< t_n >$ от количества пройденных возмущением циклов.

n	$< t_n >$, с	t_n, с	t_n, с	t_n, с	t_n, с	t_n, с	t_n, с
1	1,37	1,28	1,38	1,44	1,41	1,31	1,32
2	3,23	3,33	3,13	3,25	3,32	3,28	3,19
3	4,98	4,70	4,87	4,96	5,06	5,00	5,03
4	6,76	6,82	6,62	6,87	6,88	6,73	6,72
5	8,60	8,56	8,53	8,66	8,54	8,65	8,62
6	10,38	10,28	10,38	10,43	10,34	10,47	10,28
7	12,16	12,07	12,12	12,09	12,19	12,22	12,18
8	13,78	13,66	13,63	13,85	13,72	13,84	13,84
9	15,57	15,87	15,56	15,50	15,50	15,57	15,73
10	17,35	17,32	17,22	17,28	17,43	17,36	17,44



Видно, что измеренное время пропорционально числу циклов движения, произошедших рассматриваемый период. То есть можно сделать вывод, что для всех циклов время движения возмущения одинаково.

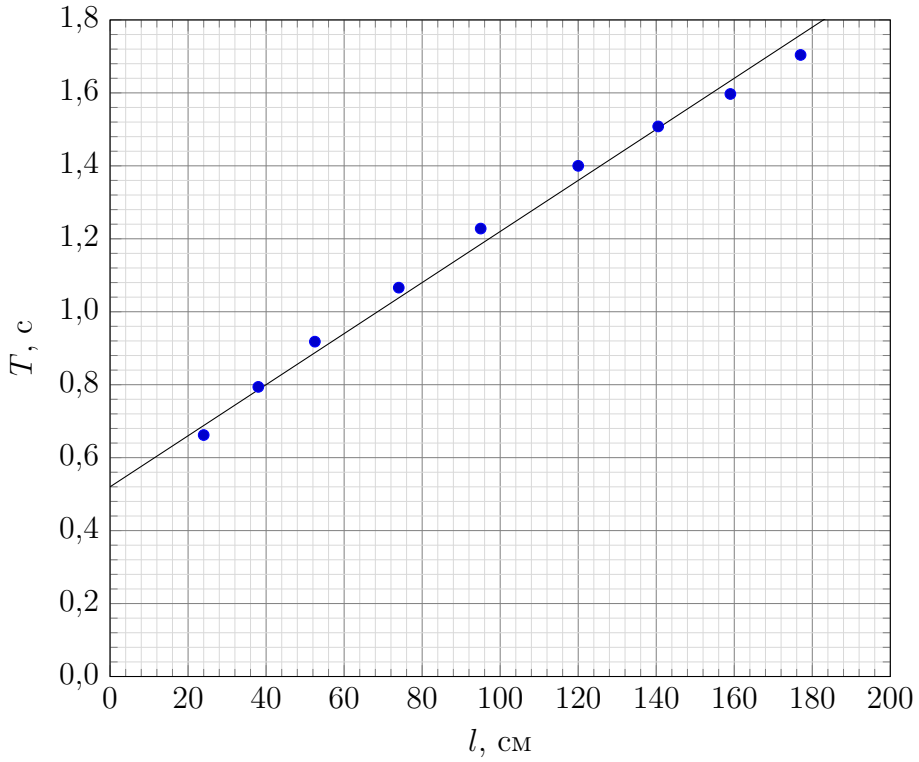
Для увеличения точности измерения времени одного цикла в дальнейшем будем измерять время t нескольких циклов N, и получать значение периода, находя отношение:

$$T = \frac{t}{N}. \tag{2}$$

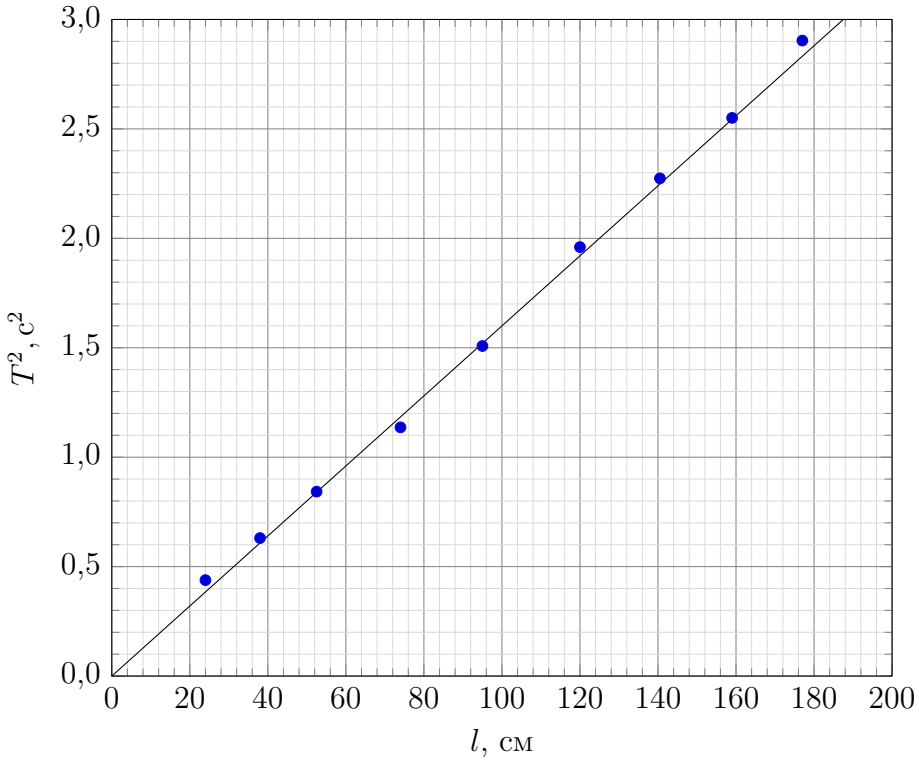
Измерим зависимость времени N циклов движения от длины подвешенного участка цепи. Внесем данные в таблицу. Рассчитаем время одного цикла движения.

l, см	t, с	N	T, с	T^2, с^2
177	17,0	10,0	1,70	2,90
159	16,0	10,0	1,60	2,55
141	15,1	10,0	1,51	2,27
120	14,0	10,0	1,40	1,96
95	12,3	10,0	1,23	1,51
74	10,7	10,0	1,07	1,14
53	4,6	5,0	0,92	0,84
38	4,0	5,0	0,79	0,63
24	3,3	5,0	0,66	0,44

Первая теоретическая модель подразумевает постоянную скорость распространения возмущения по цепи. В этом случае зависимость времени одного цикла движения от длины цепи должна описываться прямой пропорциональностью. Построим график $T(l)$. На первый взгляд может показаться, что точки ложатся на прямую, что говорит о правильности модели. Однако нетрудно заметить, что если через точки провести прямую линию, то она пересечет вертикальную ось в координате существенно отличной от нуля. Значит экспериментальные точки не описываются прямой пропорциональностью и модель движения возмущения с постоянной скоростью не описывает наблюдаемый эксперимент.



Для проверки второй модели выберем координаты для линеаризации T^2 и l.



Видно, что в этих координатах график описывается прямой пропорциональностью, что говорит о верности модели равноускоренного движения. Найдем угловой коэффициент

графика:

$$k = \frac{8}{a} = 1{,}6 \text{ с}^2/\text{м}. \tag{3}$$

Откуда искомое ускорение:

$$a = \frac{8}{k} = 5 \text{ м}/\text{с}^2. \tag{4}$$

Заметим, что теоретическое значение составляет $a_{\text{теор}} = g/2$.